

B Sala

Jums ir dota $n \times n$ tabula, kur katrs lauciņš ir vai nu zeme, vai arī ūdens. Rindas un kolonnas ir numurētas $1, 2, \dots, n$. Jūs varat tabulā kustēties ar soļiem uz augšu, uz apakšu, pa labi, pa kreisi. Divi lauciņi ir savienoti, ja ir iespējams aizstaigāt no viena uz otru ar kaut kādu soļu skaitu, paliekot uz viena un tā paša tipa lauciņa.

Zemes lauciņi veido vienu savienotu salu un ūdens lauciņi veido vienu savienotu okeānu. Pirmās un pēdējās rindas un kolonnas ir ūdens lauciņi.

Jūsu uzdevums ir atbildēt uz q vaicājumiem: ir doti divi zemes lauciņi (r_1, c_1) un (r_2, c_2) . Kāds ir mazākais soļu skaits, lai aizstaigātu no pirmā lauciņa uz otru, staigājot tikai pa zemes lauciņiem?

Ievaddati

Pirmajā ievaddatu rindā ir divi veseli skaitļi n un q : tabulas izmērs un vaicājumu skaits.

Nākamajās n rindās katrā ir n simboli, kas apraksta tabulu. "." ir ūdens lauciņš, un "#" ir zemes lauciņš.

Nākamās q rindas katra satur četrus veselus skaitļus r_1, c_1, r_2 un c_2 : rindas un kolonnas indeksi pirmajam un otrajam lauciņam katrā vaicājumā.

Izvaddati

Izvadiet atbildi katram vaicājumam savā rindā.

Ierobežojumi

- $3 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ visos vaicājumos

Piemērs

Ievaddati:

8 4

```
.....  
..####..  
.##.###.  
.##.###.  
#.#####  
.#####..  
..#####.  
.....  
2 3 3 7  
4 5 4 5  
4 7 7 7  
6 2 3 2
```

Izvaddati:

5
0
17
3

Vērtēšana

Apakšuzdevums	Ierobežojumi	Punkti
1	$n \leq 200, q \leq 200$	10
2	Nav tādas rindas vai kolonnas, kurā būtu ūdens lauciņš starp zemes lauciņiem	6
3	Nav tāda 2×2 kvadrāta, kurā būtu tikai zemes lauciņi	16
4	Nav tādas rindas, kurā būtu ūdens lauciņš starp zemes lauciņiem	28
5	Bez papildu ierobežojumiem	40